

Министерство образования Российской Федерации
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Кафедра Информатики и программного обеспечения
вычислительных систем

УТВЕРЖДАЮ
Зав. Кафедрой ИПОВС,
д.т.н., проф. Гагарина Л.Г.
«__» _____ 2024 г.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Процессы жизненного цикла программных средств.

Руководитель, к.т.н., доцент _____

Исполнитель, студенты гр. ПИН-36

Горбань В.Г.
Волков Р.С.
Кашпаров Г.И.
Котляров Д.Н.
Хаснаш А.А.

МОСКВА, 2024

Для разработки приложения для автомобильных СТО наиболее подходящей моделью ЖЦ будет каскадная. Эта модель хорошо подходит для проектов с четко определенными требованиями и небольшими изменениями в процессе разработки. В данном случае, приложение будет иметь фиксированный набор функций, таких как запись клиентов, заказ деталей и управление заказами, что позволяет заранее определить все этапы разработки.

Преимущества модели "Водопад":

- Четкая структура: каждый этап завершен перед переходом к следующему, что упрощает управление проектом.
- Документирование: на каждом этапе создаются документы, что облегчает понимание требований и функциональности.
- Простота в управлении: легко отслеживать прогресс и выявлять проблемы на ранних стадиях.

Этапы выполнения проекта в соответствии с ЖЦ

1. Сбор требований

Конкретные задачи:

- Провести встречи с заинтересованными сторонами (например, владельцами СТО, администраторами) для выявления их потребностей.
- Составить список функциональных требований (например, возможность записи клиентов, управление заказами) и нефункциональных требований (например, безопасность данных, производительность).
- Создать документацию, описывающую все собранные требования, и согласовать её с заинтересованными сторонами.

Ожидаемый результат: полный и согласованный документ требований, который будет служить основой для дальнейших этапов разработки.

2. Проектирование

Конкретные задачи:

- Разработать архитектуру приложения, включая выбор технологий и платформ.
- Создать модели базы данных, определив структуру таблиц и связи между ними.

- Проектировать интерфейс пользователя, включая макеты экранов и пользовательские сценарии.
- Определить взаимодействие между компонентами приложения.

Ожидаемый результат: документация по проектированию, включая архитектурные схемы, модели данных и прототипы интерфейса.

3. Кодирование

Конкретные задачи:

- Реализовать функциональность приложения, следуя проектной документации.
- Создать базу данных и настроить её в соответствии с проектом.
- Разработать интерфейс для администраторов и пользователей, обеспечивая удобство и доступность.
- Проводить регулярные код-ревью для обеспечения качества кода.

Ожидаемый результат: рабочая версия приложения с реализованными функциями, готовая к тестированию.

4. Тестирование

Конкретные задачи:

- Разработать тестовые сценарии на основе требований.
- Провести функциональное тестирование для проверки всех функций приложения.
- Выполнить нагрузочное тестирование для оценки производительности.
- Исправить выявленные ошибки и провести повторное тестирование.

Ожидаемый результат: отчет о тестировании с документированными результатами и исправлениями, подтверждающий соответствие приложения требованиям.

5. Внедрение

Конкретные задачи:

- Подготовить сервер для развертывания приложения.
- Установить приложение на сервер и провести финальную проверку.
- Обучить пользователей (например, администраторов СТО) работе с приложением.
- Подготовить документацию для пользователей и администраторов.

Ожидаемый результат: успешно развернутое приложение, готовое к использованию, с обученными пользователями.

6. Поддержка и обслуживание

Конкретные задачи:

- Обеспечить техническую поддержку пользователям приложения.
- Регулярно обновлять приложение для исправления ошибок и добавления новых функций.
- Собирать отзывы пользователей для улучшения приложения.

Ожидаемый результат: стабильная работа приложения с высоким уровнем удовлетворенности пользователей и актуальными обновлениями.

